前置知識與目標

- 前置知識為陣列、堆積、遞迴、機率期望與第 1 章複雜度定義。
- 能說明每種排序的不變量、正確性與成本來源，區分穩定性、原地性及比較模型。
- 能根據已排序程度、鍵域、記憶體限制與最壞時間需求選擇方法。

排序契約與穩定性

- 輸出須為輸入的排列，並滿足 `A[i]≤A[i+1]`。只檢查有序不足以保證沒有遺失或複製元素。
- 穩定排序保留等鍵記錄的原相對順序。例如 `(2,A),(1,X),(2,B)` 排完仍須讓 A 在 B 前。
- 本教材稱「原地」為只需 `O(1)` 額外資料陣列空間，遞迴堆疊另列，不把它隱藏。
- 比較器必須符合一致的順序關係。C++ 排序要求 strict weak ordering，隨意使用 ≤ 作比較器會違反要求。

插入排序的不變量

1. 在第 i 輪前，$A[0,i)$ 已有序，且為原前 i 個元素的排列。
2. 保存 $key=A[i]$，將前綴中大於 key 的值向右移，直到插入位置空出。
3. 把 key 寫入該位置，得到有序前綴 $A[0,i+1)$。

只搬動「嚴格大於」key 的元素即可保留穩定性。原例 $[5,2,4,2]$ 依序成 $[2,5,4,2]$、$[2,4,5,2]$、$[2,2,4,5]$。

插入排序與 inversions

- inversion（逆序對）為 $i<j$ 且 $A[i]>A[j]$ 的配對。每次右移消去目前 key 對應的一個逆序。
- 若總逆序數為 I，標準插入排序的時間可寫 $\Theta(n+I)$。
- 已有序時 $I=0$，最佳 $\Theta(n)$。完全反序且鍵互異時 $I=n(n-1)/2$，最壞 $\Theta(n^2)$。
- 這解釋插入排序適合小型或接近有序資料，並非只靠「平均很快」的模糊印象。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

選擇排序：比較次數固定，交換次數少

第 i 輪在 A[i,n) 尋找最小鍵，將它與 A[i] 交換。不變量：A[0,i) 已排序，且其中每個鍵都不大於未排序區中的鍵。找最小值並交換後，不變量延伸一格；全部輪次結束即有序，交換也保留輸入排列。

不論輸入次序，掃描比較次數為 $(n-1)+(n-2)+\cdots+1=n(n-1)/2$。至多 $n-1$ 次交換，迭代版額外 $O(1)$ 空間，但資料移動成本仍取決於記錄大小。

一般交換版不穩定：[2A,2B,1] 第一輪將 1 與 2A 交換成 [1,2B,2A]。A、B 鍵相等卻反轉；穩定變體必須改變移動方式，不能沿用同樣的交換成本。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

氣泡排序與逆序數

每輪由左向右比較相鄰項，左鍵嚴格大於右鍵才交換；完成後本輪未排序區最大鍵位於最右側。例 [3,1,2,0] 的三輪為 [1,2,0,3]、[1,0,2,3]、[0,1,2,3]。

每次相鄰的嚴格逆序交換恰減少一個 inversion，因此總交換數就是初始逆序數 I=5。只交換嚴格逆序能保留相等鍵原有順序。若某輪沒有交換，可提早停止：最佳 $\Theta(n)$，最壞 $\Theta(n^2)$，迭代版額外 $O(1)$ 空間。未實作提早停止的版本，即使輸入已排序仍可能做 $\Theta(n^2)$ 次比較。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Shell sort 的 gap 追蹤

Shell sort：每個 gap 是一組交錯子序列



每輪對相同餘數的索引做插入排序；最後 gap=1 才保證全域有序。

不穩定例：gap=2 把 [5A,5B,2,8] 變成 [2,5B,5A,8]。

等鍵 A、B 跨組移動後換序，即使最後一輪穩定也無法恢復。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Shell sort 的不變量與成本條件

```
shell_sort(A,gaps):
    require gaps are positive integers and last gap is 1
    for gap in gaps:
        for i=gap..n-1:
            x=A[i]; j=i
            while j>=gap and A[j-gap].key>x.key:
                A[j]=A[j-gap]; j-=gap
            A[j]=x
```

每個 gap pass 對所有索引同餘類分別做插入排序，使各類有序。最後 gap=1 時，整個陣列是一個同餘類，故保證有序；搬移與放回只重排原有記錄。

gap 序列決定比較與移動的成本；不可對所有序列統一宣稱同一個緊確界。若只採 gaps=[1]，便是插入排序，最壞 $\Theta(n^2)$。不同群組的移動可以讓等鍵跨越，故一般 Shell sort 不穩定，即使每組內使用穩定插入也一樣。

快速排序的 partition 契約

- 本頁使用三向分割，選 pivot 值 p，將區間分成 `<p`、`=p`、`>p`，只遞迴左右兩區。
- 掃描期間維持 `[l,lt)<p`、`[lt,i)=p`、`[i,gt)` 未分類、`[gt,r)>p`。
- 小於 p 就交換至 lt 並前移 lt、i；等於 p 前移 i；大於 p 就減少 gt 並交換，i 留下重查。
- 終止量 `gt-i` 每輪下降，終止時沒有未分類元素。分割成本 `Θ(r-l)`。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

三向分割逐輪索引與遞迴契約

```
partition(A,l,r,p):
    lt=l; i=l; gt=r
    while i<gt:
        if A[i]<p: swap(A[lt],A[i]); lt+=1; i+=1
        else if A[i]>p: gt-=1; swap(A[i],A[gt])
        else: i+=1
    return (lt,gt)
quicksort(A,l,r):
    if r-l<2: return
    choose p from A[l:r]
    (lt,gt)=partition(A,l,r,p)
    quicksort(A,l,lt); quicksort(A,gt,r)
```

對[4,2,4,7,1,4]，狀態(A,lt,i,gt)為：初始(原列,0,0,6)；讀4→(原列,0,1,6)；讀2→([2,4,4,7,1,4],1,2,6)；讀4→(同列,1,3,6)；讀7→([2,4,4,4,1,7],1,3,5)；重讀4→(同列,1,4,5)；讀1→([2,1,4,4,4,7],2,5,5)。只有[0,2)及[5,6)遞迴。

三向分割逐輪索引與遞迴契約 （續）

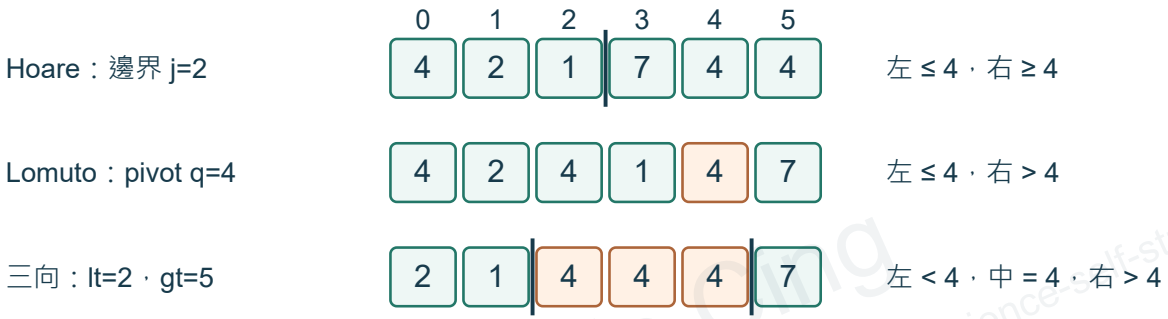
等值區必非空，因pivot取自該區間，確保遞迴子區變小。若pivot不在資料且選到空等值區，某一側可能等於原區間而不終止。比較次數界須說明隨機選pivot；固定中點值不等於隨機選擇。較小側遞迴／較大側迴圈只保證堆疊$O(\log n)$，不改最壞$\Theta(n^2)$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

三種 partition：相同輸入，不同保證

同一資料、三種分割契約

輸入 [4,2,4,7,1,4]，pivot = 4



Hoare 的 j 是兩區邊界，不保證 A[j] 是 pivot 的最終位置。

Lomuto 和三向分割的遞迴區間不同；重複鍵也會改變分割形狀。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Hoare 與 Lomuto 的邊界不可混用

此處以半開區間 [l,r) 定義。傳統 Hoare 雙向掃描可返回 j，使 A[l,j+1)≤p 且 A[j+1,r)≥p；j 是分隔邊界，不承諾 A[j] 是 pivot 實體或其最終位置。遞迴的兩側為 [l,j+1) 與 [j+1,r)。另一類雙指標版本會額外把首元素 pivot 交換到最終位置；若它回傳的是 pivot 位置，遞迴則必須排除該位置，不能套用這裡的邊界契約。

Lomuto 以最後一個鍵作 pivot，掃描時將 ≤p 放左側，最後把 pivot 放入位置 q；此時 [l,q)≤p、A[q]=p、[q+1,r)>p，遞迴排除 q。三向版返回 [lt,gt) 的整段等值區，兩側遞迴時整段跳過。

全等鍵使此 Lomuto 版每次得到 n−1 與 0 的兩側，需 $\Theta(n^2)$；下頁的 Hoare 相等鍵兩側都停止並交換，分割近半。若改變相等鍵比較條件，就可能改變平衡性甚至破壞終止，不能把不同版本的結論混用。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Hoare 雙向掃描：可執行契約

```
hoare(A,l,r):               // require r-l>=2
    p=A[l]; i=l-1; j=r
    while true:
        do i+=1 while A[i]<p
        do j-=1 while A[j]>p
        if i>=j: return j
        swap(A[i],A[j])
quicksort_hoare(A,l,r):
    if r-l<2: return
    j=hoare(A,l,r)
    quicksort_hoare(A,l,j+1)
    quicksort_hoare(A,j+1,r)
```

對 [4,2,4,7,1,4]：首次 i=0,j=5 交換相等 4，接著 i=2,j=4 交換 4 與 1，得 [4,2,1,7,4,4]；下一次 i=3,j=2，回傳 j=2。左側 [4,2,1]≤4，右側 [7,4,4]≥4，兩側都非空且較短。

Hoare 雙向掃描：可執行契約 （續）

掃描後交換把左側找到的 $\geq p$ 與右側找到的 $\leq p$ 放回適當一側；雙指標逐步向內，交錯時結束。等鍵也使掃描停下，交換後指標仍會前進；省略這一點，全部相等的資料可能無限迴圈。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

快排的最壞與期望

- 原例 [4,2,4,7,1,4] 選 p=4，可分成 [2,1] | [4,4,4] | [7]，區內順序不保證。
- 互異鍵若每次選到極端值，$T(n)=T(n-1)+\Theta(n)$，最壞 $\Theta(n^2)$。
- 對固定互異輸入，每個子問題均勻隨機選 pivot，期望時間為 $\Theta(n \log n)$。若採經典「pivot 與每個其他鍵恰比較一次」的計數模型，期望比較數才是 $2(n+1)H_n-4n$。期望來自內部亂數。
- 三向分割可一次消去大量等鍵。此互異鍵的精確比較數公式不能直接套到所有三向實作。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

隨機快排的比較期望與堆疊推導

```
quicksort_small_side(A,l,r):
    while r-l>=2:
        p=uniformly_random_value_from(A[l:r])
        (lt,gt)=partition(A,l,r,p)
        if lt-l<r-gt:
            quicksort_small_side(A,l,lt); l=gt
        else:
            quicksort_small_side(A,gt,r); r=lt
```

互異鍵排序後以排名 $1,\dots,n$ 表示，令 X_{ij} 指示排名 i,j 是否曾直接比較。經典二向版本每輪把 pivot 與其餘每鍵恰比較一次；兩鍵被比較若且唯若排名區間 $[i,j]$ 第一個被選作 pivot 者是兩端之一。區間內 $j-i+1$ 個鍵對稱，故 $\Pr(X_{ij}=1)=2/(j-i+1)$。線性期望給 $\mathbb{E}[C]=\sum_{i<j}2/(j-i+1)=2\sum_{d=1}^{n-1}(n-d)/(d+1)=2(n+1)H_n-4n=\Theta(n\log n)$，其中 $H_n=\sum_{k=1}^{n}1/k$。

隨機快排的比較期望與堆疊推導 （續）

三向分割本稿以兩次順序測試判別<、>、=，互異鍵時每輪仍對每個非pivot鍵做有界常數次比較，因此保留期望$O(n \log n)$，但不能原封使用上述精確比較數。每個pivot對每個非pivot鍵至少要比較一次，相同的隨機排名分割也給上述指示變量和的下界，故為期望$\Theta(n \log n)$；這裡限互異鍵。全相同鍵三向分割一次結束，僅$\Theta(n)$。

空間推導與時間期望分開：上方程序只真正遞迴較小非等值區，其長度$\le (r-l-1)/2$，活躍堆疊的子問題大小每次至少減半，故最壞$O(\log n)$框架。較大區改由同一框架的while處理。即使亂數一直選到極端鍵，掃描總長$n+(n-1)+\cdots$仍為$\Theta(n^2)$，只是堆疊不再線性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

遞迴空間與深度保護

- 直接遞迴兩側的快排，最壞堆疊深度 $\Theta(n)$。資料分割原地不代表整體額外空間必為常數。
- 每次只遞迴較小的一側，較大的一側改迴圈，可把堆疊限制為 $O(\log n)$，因遞迴子問題至多減半。
- 此改寫改善空間，不會消除 $\Theta(n^2)$ 的最壞比較成本。
- introspective sorting 另在遞迴過深時切換到 heapsort。這是工程延伸，不宣稱原書必然包含。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

合併排序與穩定合併

- 左右兩段已排序時，比較各自尚未取出最小值，取較小者輸出。等鍵時先取左段即可保留穩定性。
- 不變量為輸出是已消耗輸入的有序合併，而且輸出末值不大於兩段未消耗元素。
- 原例 `[2_A,5]` 與 `[2_B,4]` 合併為 `[2_A,2_B,4,5]`。若等鍵先取右段，會破壞原順序。
- 陣列標準合併用 `Θ(n)` 緩衝區。遞迴 `T(n)=2T(n/2)+Θ(n)`，最壞 `Θ(n log n)`。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

穩定合併與 merge-sort 的完整程序

```
merge(L,R):
    i=0; j=0; out=[]
    while i<len(L) and j<len(R):
        if L[i].key<=R[j].key: out.append(L[i]); i+=1
        else: out.append(R[j]); j+=1
    append remaining L[i:]; append remaining R[j:]
    return out
merge_sort(A):
    if len(A)<2: return A
    m=len(A)//2
    return merge(merge_sort(A[:m]),merge_sort(A[m:]))
```

合併L=[2_A,5]、R=[2_B,4]：先等鍵取A，游標(1,0)，輸出[A]；再取B，(1,1)，輸出[A,B]；再取4，(1,2)，輸出[A,B,4]；補5結束。每次輸出兩段尚未消耗最小值中較小者，證明排序；每個輸入只消耗一次，證明排列保持。

此 merge_sort 的切片版是語義偽碼；共享 buffer 的 C++ 實作避免每層保留不必要副本。

穩定合併逐步追蹤

穩定合併：每一步取哪個？

L = [2A, 5] R = [2B, 4]

步驟	比較	取出	輸出
1	2A = 2B	2A	[2A]
2	5 > 2B	2B	[2A, 2B]
3	5 > 4	4	[2A, 2B, 4]
4	右段耗盡	5	[2A, 2B, 4, 5]

等鍵選左側，2A 才會留在原本較晚的 2B 前面。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

多路合併與 winner tree

k 個已排序串流共 N 筆，可先讀取每個非空串流的首項，用 winner tree 的葉子存目前候選；每個內部節點記較小者。輸出根的最小鍵後，只推進該鍵所屬串流，再沿該葉到根重算。耗盡的串流以明確的 exhausted 標記視為比所有有效鍵大，不能拿最大合法鍵充當無窮。

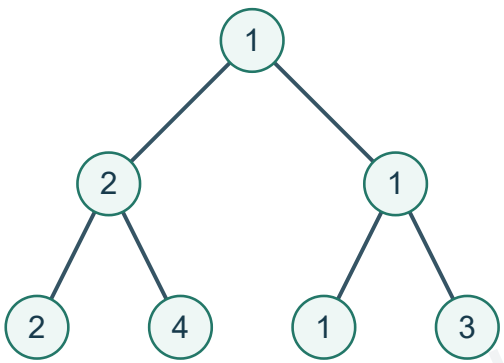
例四條串流 [2,9]、[4,8]、[1,7]、[3,6]。初始葉 [2,4,1,3]，根為 1；輸出 1 並補 7 後葉為 [2,4,7,3]，根改為 2；輸出 2 補 9 後根為 3。初始化 O(k)，每次輸出更新 O(log(k+1))，總 O(k+N log(k+1))，候選結構 O(k)，另計輸出及緩衝空間。

若需穩定地合併原序中相鄰的 runs，等鍵時按 run 的原始先後次序打破平手，各 run 內也要保留其順序。不同 tie policy 可能排序正確卻不穩定。

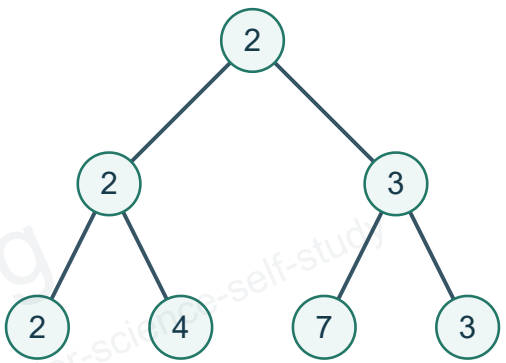
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

四路 winner tree 的更新

Winner tree：只重算被取出葉子的路徑



初始 winner = 1



輸出 1、補 7，winner = 2

每個內部節點保留較小候選；等鍵時按 run 原始次序決勝。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

堆積排序的有序後綴

- 遞增排序先把陣列建成 max-heap，再交換根與末端，把末端排除在堆範圍外。
- 不變量為前段是 max-heap，後段已遞增，且前段所有鍵不大於後段所有鍵。
- 每次取出的根是尚未排序資料的最大值，放到後段最前位置。對剩餘根 sift-down 復原堆序。
- 建堆 $\Theta(n)$，後續 n 次下沉總最壞 $\Theta(n \log n)$。可迭代實作為 $O(1)$ 額外空間，通常不穩定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

堆積排序的完整驅動與有序後綴追蹤

```
heap_sort(A):
    build_max_heap(A)
    for end=len(A)-1 down to 1:
        swap(A[0],A[end])
        sift_down_max(A,0,end)    // heap is [0,end), sorted suffix excluded
```

堆積排序同一鍵列先成max-heap [5,2,4,2]。取5後[2,2,4|5]，下沉為[4,2,2|5]；取4後[2,2|4,5]；取2後[2|2,4,5]。豎線右邊是固定有序後綴，不能再參與sift。此非穩定算法即使值結果相同，也不能據此聲稱記錄身分順序保持。

sift_down_max 使用兩子中較大者，停止於 parent≥該子；索引與第 5 章 min 版相同，不等號相反。

計數排序的鍵域假設

- 鍵是 `[0,K)` 的整數時，以 K 格計數。前綴和給出各鍵在輸出中的結束位置。
- 由右向左掃原記錄，把 key=k 的記錄放入 `--end[k]`，可保留等鍵原次序。
- 時間 `Θ(n+K)`，輔助計數與輸出共 `Θ(n+K)`。K 遠大於 n 時可能不划算。
- 計數排序讀取鍵值並做直接索引，不只比較兩鍵，因此不受純比較排序下界直接限制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

穩定計數排序的配置與逐筆散佈

```
stable_count(records,K):
    out=array(len(records)); count=[0]*K
    for x in records: require 0<=x.key<K; count[x.key]+=1
    end=prefix_sum_inclusive(count)
    for x in reverse(records): end[x.key]-=1; out[end[x.key]]=x
    return out
```

對[(5,A),(2,B),(4,C),(2,D)]、K=6，count=[0,0,2,0,1,1]、end=[0,0,2,2,3,4]。由右掃D→out[1]，C→out[2]，B→out[0]，A→out[3]；得[B,D,C,A]，B仍在D前。LSD每輪套此穩定程序，不能把不穩定交換版當成等價。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

計數排序的反向散佈

穩定計數排序：從右往左放入

輸入：(5,A) (2,B) (4,C) (2,D)

count = [0,0,2,0,1,1] end = [0,0,2,2,3,4]

掃描	位置	輸出槽
D (2)	--end[2] = 1	[_, D, _, _]
C (4)	--end[4] = 2	[_, D, C, _]
B (2)	--end[2] = 0	[B, D, C, _]
A (5)	--end[5] = 3	[B, D, C, A]

等鍵 B 在 D 之前；end 是每個鍵區間的右端（不含）。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

LSD 基數排序的穩定性需求

- 用 b 為基底，鍵有 d 位。由最低位到最高位，每輪對目前位做穩定排序。
- 歸納不變量為第 k 輪後，資料依最低 k 位的整數值排序。下一輪穩定性保留相同高位內的低位順序。
- 原例 `31,14,22,11`，個位排序為 `31,11,22,14`，十位穩定排序後為 `11,14,22,31`。
- 用穩定計數排序，每輪 `Θ(n+b)`，共 `Θ(d(n+b))`。有號數、變長字串與 Unicode 需要另定鍵編碼及順序。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

LSD 的完整驅動與逐位不變量

```
LSD(A,b,d):
    for position=0..d-1:
        A=stable_count_by_digit(A,position,b)
    return A
```

LSD 固定寬 d 位、基底 b≥2，digit=(key//b^position) mod b；鍵須為非負整數或先作保序編碼。

31,14,22,11第一輪digit為1,4,2,1，穩定次序31,11,22,14；第二輪digit為3,1,2,1，穩定輸出11,14,22,31。第k輪後按低k位排序的不變量由等高位的穩定保留推出。若讀取一位需任意精度除法，Θ(d(n+b))的常數digit前提失效。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

比較排序下界的決策樹

- 假設 n 個互異鍵，演算法只能用兩鍵比較獲取順序資訊。確定性算法的比較歷程形成二元決策樹。
- n! 個輸入排列需要至少 n! 個可區別葉節點。高度 h 的二元樹至多 2^h 葉，因此 $h \geq \lceil \log_2(n!) \rceil$。
- 因 $n! \geq (n/2)^{n/2}$，有 $\log_2(n!) = \Omega(n \log n)$。所以最壞比較次數至少 $\Omega(n \log n)$。
- 限制在比較模型、互異鍵及一般排列。此證明沒有禁止已知鍵域的線性排序，也沒有聲稱每個輸入都需 n log n 次比較。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

方法比較必須保留限定

方法	最佳	最壞	主要額外空間	穩定
插入	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$O(1)$	是，僅移動嚴格較大值
隨機快排	視分割	$\Theta(n^2)$，期望 $\Theta(n \log n)$	堆疊可 $O(\log n)$	通常否
合併	$\Theta(n \log n)$，此標準版	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n)$	是，等鍵取左
堆積	視鍵重複與實作	$\Theta(n \log n)$	$O(1)$ 迭代版	否
LSD 基數	$\Theta(d(n+b))$，此版本	同左	$\Theta(n+b)$	每輪需穩定

表列成本以常數時間鍵操作為前提，不用不相容的模型比較「快慢」。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

常見錯誤與驗證

- 測試排序必須同時檢查順序、元素多重集合與記錄穩定性。只有 `is_sorted` 可能漏掉資料遺失。
- 全相同鍵、已排序、反序、空陣列、單元素及大量重複鍵，會暴露不同分割邊界問題。
- 使用固定種子與對照排序測試負數、重複鍵及不同輸入排列。
- 程式案例不是正確性證明。分割不變量和遞迴終止論據仍需保留。

參考資料與署名

Lin Cing，《資料結構》手寫筆記；MIT 6.006 排序與比較下界講義；ISO C++ 排序需求。

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study